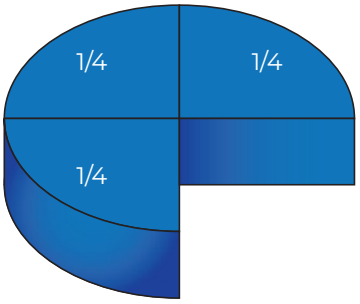
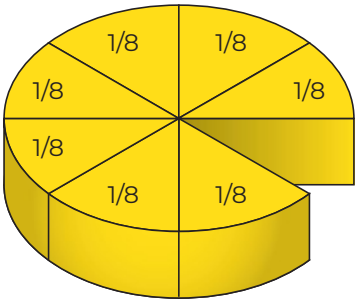
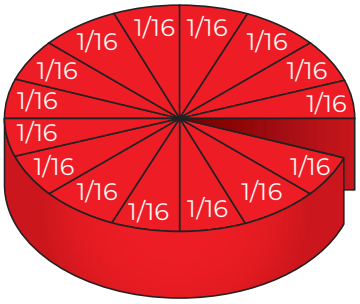






Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Unsurları

Materyal parçaları kolay dağılabildiği için kullanım esnasında dikkat edilmelidir.



T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

unicef for every child

Uygulama - 1

Sonsuza Doğru

Süre: 40 dakika

Hedeflenen Beceriler

- Akıl Yürütme
- İlişkilendirme
- Matematiksel Modelleme

Hedefler

Öğrencilerin sonsuz küçükler kavramını ve geometrik dizi kavramını açıklayabilmeleri hedeflenir.

Uygulama Aşaması ve Kullanım Amacı

Dersin başında ön bilgileri hatırlatma ve ana kavramların öğrenilmesinin ardından pekiştirme amacıyla kullanılabilir.

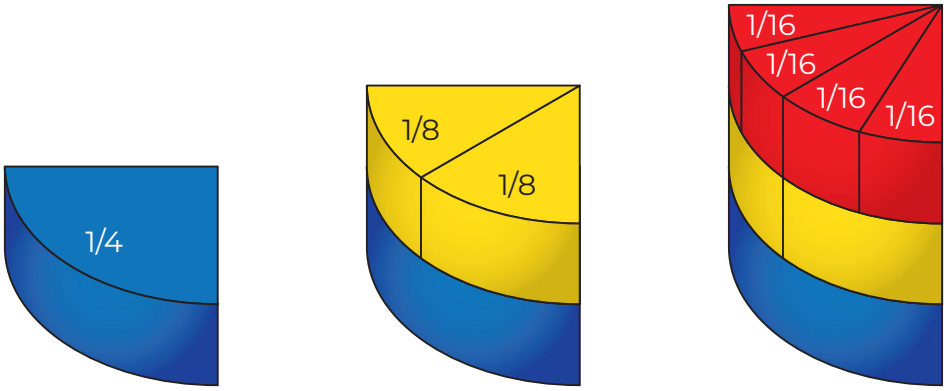
Dikkat Çekme

"∞" sembolünü tahtaya çizerek öğrencilere sembolün anlamını sorunuz. Ardından "$-\infty$" sembolünü gösterip onun da anlamını sorunuz. Öğrencilerden bu iki işaret arasında bir ilişki kurmalarını isteyiniz. Tahtaya sayı doğrusu çizerek öğrencilere ∞ ve $-\infty$ kavramlarının sayı doğrusu ile nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu görmelerini sağlayınız.
Sonsuzluk kavramına ilişkin sadece sonsuz büyüme değil aynı zamanda sonsuz küçülmeye de dikkat çekiniz.

İşleniş

- Üç farklı renkteki dik dairesel silindiri masaya koyunuz.
- Mavi renkli silindirden bir dilim alınız.
- Sarı dilimleri mavi dilimin üzerine koyarak dilimlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi öğrencilere sorunuz.
- Son durumda sarı renkli dilimlerin üzerine kırmızı renkli dilimler koyarak dilimlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi öğrencilerin görmesini sağlayınız.

- 3 ve 4. adımlardaki dilim sayılarını öğrencilere sorunuz. Sonsuzluk ve geometrik dizi kavramlarını kullanarak n. adımdaki dilim sayısını öğrencilerle birlikte genelleyiniz.
- Oluşturulan yapıdaki bir mavi dilimin o renkteki dik dairesel silindirin kaçta kaçı olduğunu söyleyiniz. Aynı soruyu sarı ve kırmızı dilimler için de sorunuz.



Ölçme ve Değerlendirme

Soru

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots\ldots\ldots, \frac{1}{2^n}, \ldots.$

ifadesini materyalleri kullanarak gösteriniz ve örüntüyü açıklayınız.

Cevap

Ardışık terimlerinin birbirine oranı $\frac{1}{2}$ olan azalan bir sayı dizisidir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

unicef for every child

Uygulama - 2

Parçadan Örüntüye

Süre : 40 dakika

Hedeflenen Beceriler

- Akıl Yürütme
- İlişkilendirme
- Matematiksel Modelleme

Hedefler

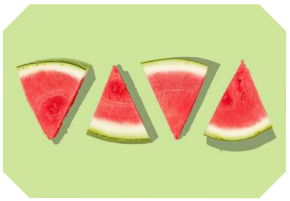
Öğrencilerin silindir dilimleri arasındaki ilişkiyi fark edip örüntü oluşturabilmeleri hedeflenir.

Uygulama Aşaması ve Kullanım Amacı

Derste ana kavramların pekiştirilmesi aşamasında kullanılabilir.

Dikkat Çekme

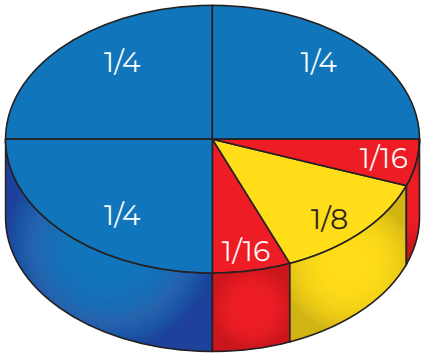
Öğrencilere "Bir karpuzu 3 bıçak darbesiyle en çok kaç eş parçaya ayırabilirsiniz?" sorusunu sorunuz.



İşleniş

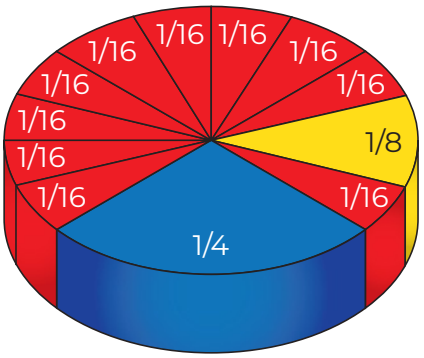
- Öğrencileri gruplara ayırınız ve materyalleri dağıtınız.
- Her renkten kullanılmak koşulu ile silindirler oluşturunuz.
- Öğrencilere "Her renkten kullanmak koşulu ile en az kaç parçayla bir silindir oluşturulabilir?" sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerin görseldeki sonuca ulaşmalarını bekleyiniz.

[!] 6 parça.



- Öğrencilere “Her renkten kullanmak koşulu ile en çok kaç parçayla bir silindir oluşturulabilir?” sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerin görseldeki sonuca ulaşmalarını bekleyiniz.

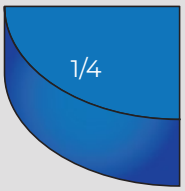
[!] 12 parça.



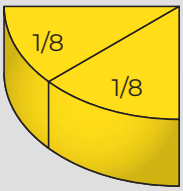
Ölçme ve Değerlendirme

Soru

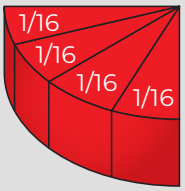
Aşağıda bir örüntünün ilk üç adımı materyaller kullanılarak modellenmiştir.



1. Adım



2. Adım



3. Adım

Silindir parçalarının büyüklükleri arasındaki ilişki örüntüsünü farklı renklerle devam ettirecek şekilde silindir dilimlerinin var olduğunu kabul edersek örüntüde bulunan ilk 4095 adet dilimle kaç adet dik dairesel silindir oluşturulur?

[!] Örüntüdeki her bir dilimin kullanılacağını göz önünde bulundurunuz.

Cevap

1 + 2 + 4 + 8 = 15 (1. silindir)
16 + 32 + 64 + 128 = 240 (2. Silindir)
256 + 512 + 1024 + 2048 = 3840 (3. silindir)

Toplam = 4095 parça
3 tane dik dairesel silindir oluşturulur.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

unicef for every child

Uygulama - 3

Eğri Altında Kalan Alan

Süre: 40 dakika

Hedeflenen Beceriler

- Akıl Yürütme
- İlişkilendirme
- Matematiksel Modelleme

Hedefler

Öğrencilerin "yaklaşma" kavramından hareketle limit kavramını açıklayabilmeleri ve düzensiz şekle sahip cisimlerin alanlarını hesaplayabilmeleri hedeflenir.

Uygulama Aşaması ve Kullanım Amacı

Derste ana kavramların öğrenilmesinin ardından pekiştirme aşamasında kullanılabilir.

Dikkat Çekme

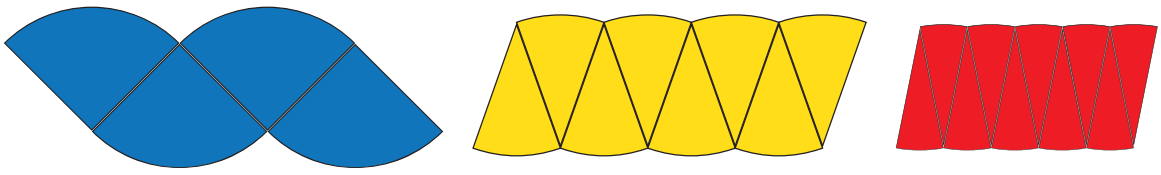
Öğrencilere "Bir parkın tabanı aşağıdaki görselde verilen taşlardan biri seçilerek döşenmek istenirse taşlardan her birinden kaçar adet gerekeceğini nasıl bulabilirsiniz?" sorusunu yöneltiniz.



İşleniş

Kullanılan Malzemeler
- Kâğıt
- Cetvel

- Üç adet dik dairesel silindiri aşağıdaki görselde verildiği gibi bir kâğıt üzerine aynı renkler bir arada ve dilimler birlikte kullanılarak düz bir zemine ardışık olacak şekilde şekildeki gibi dizelim.



- Oluşan üç farklı yapının üstten görünümlerini referans alarak öğrencilerden belli bir düzende oluşturulan yüzeylerin alanlarını hesaplamalarını isteyiniz.
- Öğrencilerden yüzey alanlarını hesaplayabilmek için her yapının dışından çizilebilecek en küçük paralelkenarsal bölgeyi kâğıt üzerine cetvel yardımıyla çizmelerini isteyiniz.
- Öğrencilerden çizilen paralelkenar şeklindeki bölgelerin alanlarını hesaplamalarını isteyiniz.
- Öğrencilerden dik dairesel silindirin taban alanı ile hesapladıkları üç farklı paralelkenar şeklindeki bölgenin alanını kıyaslamalarını isteyiniz.

[!] Öğrencilere dilim sayısı arttıkça paralelkenarın alanının dairenin alanının gerçek değerine yaklaştığını keşfettiriniz.

Ölçme ve Değerlendirme

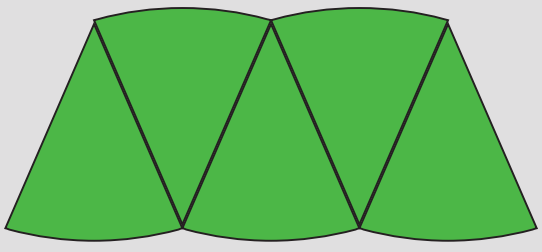
Soru

Taban yarıçapının uzunluğu 5 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki çizim düşey olarak 5 eş parçaya ayrılıyor. Dik dairesel silindir dilimlerinin tabanları bir kağıt üzerine ardışık olacak şekilde yerleştirilip çevresi çiziliyor.

a. Oluşan şekil hangi geometrik şekile benzer?

b. Oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç birimdir?

Cevap



a. Şekil ikizkenar yamuğa benzer.

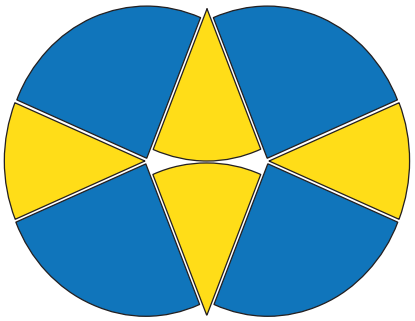
b. Şeklin çevre uzunluğu = $2 \cdot \pi \cdot 5 + 2 \cdot 5$

$= (10\pi + 10)$ birim olur.

T.C. MEB OGM ANKARA 2022

Derinleştirme

Aşağıda katı silindir materyalinin parçaları kullanılarak oluşturulan yapının üstten görünümü verilmiştir.
Buna göre yapının üst yüzeyinin alanını hesaplayınız.



Cevap

Yarıçap uzunluğu $\frac{19}{2}$ cm olarak ölçülür. 4 sarı dilim yarım daire ve 4 mavi dilim bir tam daire olduğundan alanın yaklaşık değeri

$\pi.\left(\frac{19}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}.\pi.\left(\frac{19}{2}\right)^2 = \frac{1083}{8}.\pi$ santimetrekare bulunur.

Disiplinlerde Kullanıma Yönelik Fikirler

Dik dairesel silindirin yüzey alanı ve hacminin hesaplanmasında kullanılan formüllerin yapılandırılma süreçlerinin açıklanması için kullanılabilir.
Fizik dersinde sıvıların yoğunluğu ile hacim arasında ilişki kurulması aşamasında materyal kullanılabilir.





T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

unicef

for every child